

春季学期微积分 A (2)课程

邹文明

第九章: 数项级数

回顾上次课的内容： 我们学习了

(1) 级数的定义：

(2) 若干性质： 线性性；去掉或改变前面有限项....；收敛级数可以任意加括号；非负项级数及其判敛准则；借助单调函数；非负项级数的敛散性和广义积分的敛散性等价。

定理 4. (比较判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为非负项级数且存在 $N > 0$ 以及 $C > 0$ 使得 $\forall n > N$, 均有 $u_n \leq C v_n$.

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

证明思想: 不妨假设 $|u_n| \leq C|v_n|$ 对所有的 $n \geq 1$ 成立(即 $u_n \leq C v_n$; $n \geq 1$).

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

推论 1. 设非负项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = c.$$

(1) 若 $0 < c < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同敛散.

(2) 若 $c = 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(3) 若 $c = +\infty$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

证明: 用比较判别法.

(1): 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = c$, 则当 $\varepsilon \in (0, c)$ 时, 存在 $N > 0$ 使得:

$$c - \varepsilon \leq \frac{u_n}{v_n} \leq c + \varepsilon, \quad \forall n > N$$

所以, $(c - \varepsilon)v_n \leq u_n \leq (c + \varepsilon)v_n, \quad \forall n > N$. 用比较判别法即可.

证明:

(2): 假如 $c = 0$. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = c = 0$, 则

当 $\varepsilon > 0$ 时, 存在 $N > 0$ 使得:

$$0 - \varepsilon \leq \frac{u_n}{v_n} \leq 0 + \varepsilon, \quad \forall n > N$$

所以, $(-\varepsilon)v_n \leq u_n \leq \varepsilon v_n, \quad \forall n > N$. 再用比较判别法即可.

证明:

(3): 假如 $c = +\infty$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = c = +\infty$, 则
对任意给定的常数 $G > 0$ 时, 存在 $N > 0$ 使得:

$$G \leq \frac{u_n}{v_n}, \quad \forall n > N$$

所以, $Gv_n \leq u_n, \quad \forall n > N$. 再用比较判别法即可.

推论 2. 设 $p \in \mathbb{R}$, 而非负数列 $\{u_n\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n = \lambda \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

- (1) 若 $p > 1$ 且 $0 \leq \lambda < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
- (2) 若 $p \leq 1$ 且 $0 < \lambda \leq +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

例 2. 试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}}$ 是否收敛?

如果该级数收敛, 计算其极限.

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{1}{(1 + \frac{1}{n}) + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \sim \frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}.$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}}}{\frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}} = 1.$$

故所求级数收敛, 并且我们还有

$$\begin{aligned}& \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}} \\&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \\&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \\&= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \\&= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{N+1}} \right) = 1.\end{aligned}$$

例 3. 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$.

解: 由题设可知

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N [(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})] \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} [(\sqrt{N+2} - \sqrt{N+1}) - (\sqrt{2} - 1)] \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{N+2} + \sqrt{N+1}} + 1 - \sqrt{2} \right) \\ &= 1 - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

例 4. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)$ 的敛散性.

解: 首先, 由带Peano 余项的Taylor 展开,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad x \rightarrow 0.$$

所以, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) &= \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} (1 + o(1)) \right) \\ &= \frac{1}{2n^2} (1 + o(1)). \end{aligned}$$

以上我们实际上获得一个公式:

$$\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{2n^2} (1 + o(1)).$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\frac{1}{2n^2}} = 1.$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$ 收敛, 于是由比较判别法立刻可知:

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)$ 收敛.

例 5. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{5n^3 - 2n^2 + 1}}{n^2}$ 的敛散性.

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\frac{\sqrt[3]{5n^3 - 2n^2 + 1}}{n^2} = \frac{\sqrt[3]{5 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^3}}}{n} \sim \frac{\sqrt[3]{5}}{n},$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 于是由比较判别法立刻可知

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{5n^3 - 2n^2 + 1}}{n^2}$ 发散.

讲下一个例题之前,先讲下面的极限:

$$\square := \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{n \ln(1 + \frac{1}{n}) - 1}}{n \ln(1 + \frac{1}{n}) - 1} = ?.$$

令 $s = \frac{1}{n}$, $s \rightarrow 0$, 则

$$\square = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\frac{\ln(1+s)}{s} - 1}}{\frac{\ln(1+s)}{s} - 1}.$$

令 $t = \frac{\ln(1+s)}{s}$. 则当 $s \rightarrow 0$ 时, 用罗必塔法则, 有 $t \rightarrow 1$. 所以,

$$\square = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1 - e^{t-1}}{t-1} = \lim_{w \rightarrow 0} \frac{1 - e^w}{w} = -1.$$

例 6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)^2$ 的敛散性.

解: 上面已经证明:

$$\square := \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{n \ln(1 + \frac{1}{n}) - 1}}{1 - n \ln(1 + \frac{1}{n})} = 1.$$

$$\lim \frac{\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\frac{1}{2n^2}} = 1.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= e - e^{n \ln(1 + \frac{1}{n})} = e \left(1 - e^{n \ln(1 + \frac{1}{n}) - 1}\right) \\ &\sim e \left(1 - n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) = en \left(\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \\ &\sim en \left(\frac{1}{2n^2}\right) = \frac{e}{2n}, \end{aligned}$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^2}{4n^2}$ 收敛, 则由比较判别法立刻可知

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)^2$ 收敛.

例 7. 设 $p, q \in \mathbb{R}$. 判断 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p (\ln n)^q}$ 的敛散性.

解: $\forall n \geq 2$, 令 $u_n = \frac{1}{n^p (\ln n)^q}$. 下面分情况讨论.

(1) 当 $p > 1$ 时, $\forall n \geq 2$, 令 $v_n = \frac{1}{n^{\frac{1}{2}(1+p)}}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}(p-1)} (\ln n)^q} = 0,$$

而 $\frac{1}{2}(1+p) > 1$, 由此知 $\sum_{n=2}^{\infty} v_n$ 收敛, 进而由比较

判别法立刻可知 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 收敛

(2) 当 $p < 1$ 时, $\forall n \geq 2$, 令 $v_n = \frac{1}{n^{\frac{1}{2}(1+p)}}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{1}{2}(1-p)}}{(\ln n)^q} = +\infty,$$

而 $\frac{1}{2}(1+p) < 1$, 故 $\sum_{n=2}^{\infty} v_n$ 发散, 进而 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 发散. 备注: 为什么上面的极限是 $+\infty$?

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{1}{2}(1-p)}}{(\ln x)^q} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2}(1-p)x^{\frac{1}{2}-\frac{p}{2}-1}}{q(\ln x)^{q-1} \cdot \frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2}(1-p)x^{\frac{1}{2}-\frac{p}{2}}}{q(\ln x)^{q-1}} = \dots = +\infty, \dots L'Hospital$$

(3) 当 $p = 1$ 时, 由于级数 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 与广义积分

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^q} \stackrel{t=\ln x}{=} \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t^q}$$

同敛散, 由此可知当 $q > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 收敛,

而当 $q \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 发散.

例 8. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ 的敛散性.

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\frac{\frac{\ln n}{n^2}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}} = \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \rightarrow 0, \dots\dots L'Hospital$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 于是由比较判别法立刻可知

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ 收敛.

谢谢大家!